



天数智芯
Iluvatar CoreX

天数智芯

ixHetero 异构混训框架功能说明

版本：V4.3.0-BI150 (x86)|V4.3.6-BI150 (ARM)

日期：2025.6.30

适用产品：天垓 150

声明

版权与保密声明

本文档（属未发表作品）版权归属于天数智芯全权所有，且本声明不构成对本文档已发表的承认。本文档所载全部信息均为天数智芯保密信息（包括但不限于天数智芯技术信息、经营信息、专属于接收方的未公开资料等）。未经天数智芯事先书面许可，严禁任何形式的使用、复制、传播、转录或翻译。

免责声明

天数智芯可以随时对本文档或本文档中描述的产品进行改进和/或更改。本文档包括与天数智芯产品有关的信息，作为说明典型应用的一种方式，因此，不一定提供足以进行生产设计的完整信息。对于本文档中内容的准确性或完整性，天数智芯不做任何陈述或保证。

联系方式

地址：上海闵行区陈行公路 2168 号 3 幢

电话：021-68886607

网址：www.iluvatar.com

目录

1 ixHetero 异构混训框架功能说明	4
1.1 修订记录	4
1.2 ixHetero 框架简介	4
1.3 支持的特性	4
1.3.1 Pipeline Parallelism 异构混训	4
1.3.2 Tensor Parallelism 异构混训	4
1.3.3 Data Parallelism 异构混训	4
1.3.4 Context Parallelism 异构混训	5
1.4 异构混训参数说明	5
1.5 支持的运行模式	6
1.6 安装 ixHetero	6
1.6.1 开始之前	6
1.6.2 安装步骤	6
1.7 使用示例	7
1.8 支持的模型	8

1 ixHetero 异构混训框架功能说明

1.1 修订记录

- COREX01-BI430-RF13-00: 2025/6/30

文档首次对外发布

1.2 ixHetero 框架简介

天数智算软件栈提供 ixHetero v0.1.0 异构混合训练 (以下简称“异构混训”) 框架。

ixHetero 是天数智芯自研的一款基于 Megatron-LM 框架的大模型异构混训框架, 适用于天数智芯加速卡以及其他厂商加速卡之间进行大模型异构混训训练, 从而充分利用开发者和各平台的计算资源。

1.3 支持的特性

天数智芯 ixHetero 支持 Megatron-LM 框架的原生功能, 并在天数智芯加速卡上对异构混训的场景做了针对性的优化, 使得 ixHetero 在天数智芯加速卡以及其他厂商加速卡上达到最佳性能。

1.3.1 Pipeline Parallelism 异构混训

天数智芯 ixHetero 支持 Megatron-LM 原生的 Pipeline Parallelism (PP) 模式, 目前支持 non-interleaved 1F1B 模式 (即不开启 Virtual Pipeline), 并针对异构混训场景下的 PP 做了特殊的开发和优化, 可以对每个 pipeline stage 设置单独的 num layers, 以平衡异构设备之间的算力差异。

1.3.2 Tensor Parallelism 异构混训

天数智芯 ixHetero 支持 Megatron-LM 原生的 Tensor Parallelism (TP) 模式, 并针对异构混训场景下的 TP 做了特殊的开发和优化, 可以让不同的异构设备使用不同大小的 TP, 从而充分利用各个异构设备的计算性能和显存大小。

1.3.3 Data Parallelism 异构混训

天数智芯 ixHetero 支持 Megatron-LM 原生的 Data Parallelism (DP) 模式, 并针对异构混训场景下的 DP 做了特殊的开发和优化, 配合特定的并行划分, 让异构设备使用不同的数据输入大小以平衡不同设备之间算力差距, 可以精细地控制每个 DP 使用不同的 micro batch size 和 num micro batches 大小。

1.3.4 Context Parallelism 异构混训

天数智芯 ixHetero 支持 Megatron-LM 原生的 Context Parallelism (CP) 模式，在未来计划中会针对 CP 异构的情况下做特殊的开发和优化，合理划分异构场景下的 Sequence 计算平衡。目前仅支持平衡的 CP 划分。

1.4 异构混训参数说明

下表提供了天数智芯 ixHetero 异构混训的参数说明，您可以按需设置。

表 1: 异构混训参数说明

参数名	类型	默认值	说明
<code>--parallel-meshes</code>	nargs	None	使用此参数设置每个并行网络的 TP-CP-DP-PP。此参数必须采用以下格式：TP0, CP0, DP0, PP0, TP1, CP1, DP1, PP1, ... , TPN, CPN, DPN, PPN。当使用 TP 异构混合训练模式时，TP 和 PP 可以不同，而 CP 和 DP 需要保持相同。当使用 PP 异构混合训练模式时，PP 可以不同，而 TP、CP 和 DP 需要保持相同。当使用 DP 异构混合训练模式时，DP 可以不同，而 TP、CP 和 PP 需要保持相同。其中 PP 的总数量等于 PP0 + PP1 + PP2 + ... + PPN。具体设置样例可以参考 使用示例 。使用该参数时，请不要设置 <code>--tensor-model-parallel-size</code> , <code>--pipeline-model-parallel-size</code> 和 <code>--context-parallel-size</code>
<code>--recompute-method-per-stage</code>	nargs	None	单独设置每个 stage 的重计算策略，覆盖 <code>--recompute-method</code> ；两两一组，按照 n0, method0, n1, method1 设置。其中，n 代表 PP 的总数量，而 method 可以设置为 0 或 1，0: uniform, 1: block
<code>--recompute-num-layers-per-stage</code>	nargs	None	单独设置每个 stage 的重计算层数，覆盖 <code>--recompute-num-layers</code> ；两两一组，按照 n0, num_layer0, n1, num_layer1 设置
<code>--num-layers-per-stage</code>	nargs	None	单独设置每个 stage 的层数，非均衡放置；两两一组，按照 n0, num_layer0, n1, num_layer1 设置
<code>--micro-batch-size-per-dp</code>	nargs	None	单独设置每个 DP 并行组的 num micro batches。两两一组，按照 dp0, nmb0, dp1, nmb1, ... 的格式进行设置。使用该参数时，必须与 <code>--use-tp-pp-dp-mapping</code> 和 <code>--micro-batch-size-per-dp</code> 一起使用。最后需要保证 $dp0 * mbs0 * nmb0 + dp1 * mbs1 * nmb1 + \dots = \text{global batch size}$ 且 $dp0 + dp1 + \dots = \text{data parallel size}$

表 1: 异构混训参数说明

<code>--num-microbatches-per-dp</code>	<code>nargs</code>	<code>None</code>	单独设置每个 DP 并行组的 num micro batches。两两一组，按照 <code>dp0, nmb0, dp1, nmb1, ...</code> 的格式进行设置： <code>dp0, nmb0</code> 表示第一个数据并行组和其对应的微批次数量； <code>dp1, nmb1</code> 表示第二个数据并行组和其对应的微批次数量，依此类推。使用该参数时，必须与 <code>--use-tp-pp-dp-mapping</code> 和 <code>--micro-batch-size-per-dp</code> 同时使用。最后需确保 <code>dp0mbs0nmb0 + dp1mbs1nmb1 + ... = global batch size</code> 且 <code>dp0 + dp1 + ... = data parallel size</code>
--	--------------------	-------------------	--

1.5 支持的运行模式

天数智芯 ixHetero 异构混训框架目前支持天数智芯适配版 Megatron-LM 中的以下两种运行模式：

- Megatron-Mcore
- Megatron-Local
- (推荐使用该模式) Megatron-Mcore + ixTransformerEngine (ixTE)

有关 Megatron-Mcore 和 Megatron-Local 的详情，请参考 [Megatron-LM 官方文档](#)。

天数智芯加速卡上使用 ixTE，可以让大模型训练在天数智芯加速卡上达到最佳的效果。

1.6 安装 ixHetero

1.6.1 开始之前

- 按照《软件栈安装指南》完成天数智算软件栈的安装。
- 如需在 NVIDIA 的加速卡上安装 ixHetero，请确保您在环境上已安装 NGC v24.07 以上的版本镜像及其对应的驱动和 CUDA。

1.6.2 安装步骤

下文以在天数智芯加速卡和 NVIDIA 加速卡上进行混训为例进行说明。

天数智芯加速卡

请确保已安装以下依赖：

- ixTE，且版本不低于 v1.1.0
- 天数智芯适配版 Megatron-LM (且版本为 v0.11.0) 或其它支持的训练框架
- ixCCL，且版本为 v2.14.3
- 天数智芯适配版 PyTorch，且版本不低于 v2.4.0

在满足上述依赖的情况下，请使用如下命令安装 ixHetero：

```
$ pip3 install ixhetero-{version}+corex.{v.r.m}-py3-none-any.whl
```

NVIDIA 加速卡

请确保已安装以下依赖：

- TransformerEngine，且版本不低于 v2.1.0
- 天数智芯适配版 Megatron-LM (且版本为 v0.11.0) 或其它支持的训练框架
- NCCL，且版本为 v2.14.3
- PyTorch，且版本与天数智芯加速卡所需的版本保持一致

如果 NGC 镜像中存在不满足上述依赖的情况，请您重新安装或编译对应版本的依赖，在满足上述依赖的情况下使用如下命令安装 ixHetero：

```
$ pip3 install ixhetero-{version}+corex.{v.r.m}-py3-none-any.whl
```

1.7 使用示例

以下配置以使用一台单机 8 卡的天垓 150 加速卡设备和一台单机 8 卡的 NVIDIA A100 加速卡设备进行 LLaMA2-7B 预训练并以调用天数智芯适配版 Megatron-LM 后端为例进行说明，请您根据实际情况调整相关配置。

1. 在您创建的目录下准备 pretrain_hetero_gpt.py 文件和对应模型预训练的 shell 脚本 (您可以向您的应用工程师获取文件和脚本)。
2. 分别在天垓 150 所在节点和 NVIDIA A100 所在节点进入满足[安装步骤](#)中环境要求的 Docker 容器内。
3. 选取 LLaMA2-7B 的 shell 训练脚本至您在步骤 1 中创建的目录。

目前每个模型会提供三份训练脚本，分别对应三类异构混训模式，您需要根据具体节点数量和其中的 RANK 数量进行并行参数配置。具体配置如下：

- 使用 TP 异构混训模式时，

- a. 更改参数 **--parallel-meshes** 的输入为 2 1 1 8 4 1 1 2，这表示第一个 mesh 的并行配置为 TP2-CP1-DP1-PP8，第二个 mesh 的并行配置为 TP4-CP1-DP1-PP2，两个 mesh 分别对应一台单机天垓 150 的并行策略和一台单机 NVIDIA A100 的并行策略。
- b. 更改参数 **--num-layers-per-stage** 的输入为 8 2 2 8，这表示前 8 个 PP stage 同时分配了 2 层模型，后 2 个 PP stage 同时分配了 8 层模型。

请注意该配置仅作为示例而非最佳配置，您可以在上述参数说明的约束下优化该配置。

- 使用 PP 异构混训模式时，

- a. 更改参数 **--parallel-meshes** 的输入为 2 1 1 8 2 1 1 4，该配置的含义和 TP 异构混训模式中的说明同理。
- b. 更改参数 **--num-layers-per-stage** 的输入为 8 2 4 4，该配置的含义和 TP 异构混训模式中的说明同理。

请注意该配置仅作为示例而非最佳配置，您可以在上述参数说明的约束下优化该配置。

- 使用 DP 异构混训模式时，

- 更改参数 **--parallel-meshes** 的输入为 2 1 2 4 2 1 1 4，该配置的含义和 TP 异构混训模式中的说明同理。
- 更改参数 **--micro-batch-size-per-dp** 的输入为 2 1 1 2，这表示前 2 个 DP 使用的微批次尺寸为 1，后 1 个 DP 使用的微批次尺寸为 2。
- 更改参数 **--num-microbatches-per-dp** 的输入为 2 2 1 2，这表示前 2 个 DP 使用的微批次数量为 2，后 1 个 DP 使用的微批次数量为 2。
- 添加 **--use-tp-pp-dp-mapping** 参数。

请注意该配置仅作为示例而非最佳配置，您可以在上述参数说明的约束下优化该配置。

4. 修改训练脚本中的参数以对齐您的节点数量、数据集路径和 tokenizer 路径等配置：

- 天垓 150 环境：

```
# NODE INFO
GPUS_PER_NODE=16
MASTER_ADDR=10.155.2.1 # NODE 1 IP
MASTER_PORT=54321
NUM_NODES=2
NODE_RANK=0 # master node
WORLD_SIZE=$(( $GPUS_PER_NODE*$NUM_NODES))
DATA_PATH=$1 #<Specify path and file prefix>_text_document
TOKENIZER_PATH=$2 #<Specify path to file>/tokenizer.model
TOKENIZER_TYPE=Llama2Tokenizer
```

- NVIDIA A100 环境：

```
# NODE INFO
GPUS_PER_NODE=8
MASTER_ADDR=10.155.2.2 # NODE 2 IP
MASTER_PORT=54321
NUM_NODES=2
NODE_RANK=1
WORLD_SIZE=$(( $GPUS_PER_NODE*$NUM_NODES))
DATA_PATH=$1 #<Specify path and file prefix>_text_document
TOKENIZER_PATH=$2 #<Specify path to file>/tokenizer.model
TOKENIZER_TYPE=Llama2Tokenizer
```

5. 配置完成后，分别在天垓 150 所在节点和 NVIDIA A100 所在节点执行您修改后的脚本，即：

```
$ bash {your_pretrain_script.sh} /mnt/nas/dataset/*_text_document /mnt/nas/tokenizer/
↪ tokenizer.model
```

1.8 支持的模型

天数智芯 ixHetero 支持的模型 (但不限于) 如下所示：

- LLaMA2-7B
- LLaMA2-13B
- LLaMA2-34B

- LLaMA2-70B
- LLaMA2-130B
- Mixtral-8*7B

本次发布提供 LLaMA2-7B 和 Mixtral-8*7B 大模型异构混训演示脚本，请向您的应用工程师了解详情。

商标声明

- 天数智芯、天数智芯 logo、Iluvatar CoreX 等商标、标识、组合商标为上海天数智芯半导体有限公司之注册商标或商标，受法律保护。
- CentOS 标识为 Red Hat 公司的商标。
- Docker 为 Docker 公司在美国和其他国家的商标或注册商标。
- Linux 为 Linus Torvalds 在美国和其它国家的注册商标。
- NVIDIA、CUDA、GeForce 和 GeForce GTX 为 NVIDIA 公司在美国和/或其它国家的商标和/或注册商标。
- PyTorch 为 Facebook 公司的商标。
- TensorFlow 为 Google 公司的商标。
- Ubuntu 为 Canonical 公司的注册商标。

除上述明确列出的商标外，本内容中可能存在的任何其他未明示的产品名称、服务名称、企业名称、标识、口号、域名或其他商业标记 (无论是否标注 ™ 或 ® 符号)，均假定归属于其各自合法的商标权人所有。